

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (A 卷)

20 21 — 20 22 学年度第 2 学期

课程名称: 复变函数 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

注: 1. 试题中的闭曲线如无特殊说明均默认为正向; 2. 试题中 i 表示虚数单位.

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、复数 $2 + 2i$ 的三角表示式是_____.

2、 $\ln(1 + \sqrt{3}i) =$ _____.

3、 $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^5} dz =$ _____.

4、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$ 的敛散性是_____ (绝对收敛、条件收敛、发散).

5、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ 的收敛半径 $R =$ _____.

二、单选题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、不等式 $-\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{4}$ 所表示的区域为 ().

- (A) 角形区域 (B) 圆环内部
(C) 圆的内部 (D) 椭圆内部

2、设 $u(x, y) = e^{ax} \sin y$ 是调和函数, 则 a 应为 ().

- (A) $a = 0$ (B) $a = 1$ (C) $a = 2$ (D) $a = 3$

3、当 $z = \frac{1+i}{1-i}$ 时, $z^{100} + z^{75} + z^{50} =$ ().

- (A) i (B) $-i$ (C) 1 (D) -1

4、下列函数中，为解析函数的是（ ）。

(A) $x^2 - y^2 - 2xyi$

(B) $x^2 + xyi$

(C) $2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x)$

(D) $x^3 + iy^3$

5、下列积分值不为零的是（ ）。

(A) $\oint_{|z-1|=2} (2z+3)dz$

(B) $\oint_{|z-1|=2} e^z dz$

(C) $\oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz$

(D) $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z} dz$

三、(8分) 求 $(1+i)^i$ 的值.

解:

四、(12分) 计算积分 $\int_C \operatorname{Re} z dz$, 其中 C 为:

(1) 从原点到点 $1+i$ 的直线段;

(2) 抛物线 $y = x^2$ 上从原点到点 $1+i$ 的弧段.

解:

五、(10 分) 设 C 为正向圆周 $|z| = \frac{3}{2}$, 求积分 $\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$.

解:

六、(15 分) 证明 $u = 2(x-1)y$ 是调和函数, 并求一解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(2) = -i$.

证明:

七、(15 分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+1)(2-z)}$ 分别在下列圆环域:

(1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$

内展开为洛朗级数.

解: